

FG Link — دليل الاستخدام الكامل

هذا الدليل يشرح تشغيل FG Link مع مشترك MTTL-W01 خطوة بخطوة، من الإعداد الأول وحتى التحكم المحلي والبعيد. القاعدة الأساسية في النظام: **التحكم المحلي هو الأساس**، ZeroTier مسار مجاني للتحكم البعيد، بينما VPS Direct موجود كمسار إضافي للمستقبل ولا يستبدل الطرق الحالية.

يشمل

Router / LAN / هاتف واحد /
هاتفين / ZeroTier / المشاركة /
الأعطال VPS

حالة VPS

تحت الاختبار والفحص — غير متاح
للعمامة حاليًا

فلسفة النظام

Local-First: لو لم يوجد VPS يظل
FG Link يعمل بالطرق الحالية.

ملاحظة عملية: إصدار الدليل: سبتمبر 2026 • للاستخدام مع البنية الحالية لـ FG Link

ابدأ من الحالة الأقرب لتركيبك

كيف تستخدم الدليل

لا تحتاج قراءة الكتاب بالترتيب. حدّد أولاً كيف سيتصل المشترك بالشبكة، ثم انتقل إلى القسم المناسب. لو عندك راوتر 2.4 GHz استخدم وضع الراوتر. لو لا يوجد راوتر، استخدم هاتفين إن أمكن. وضع الهاتف الواحد متاح لكنه يعتمد على قدرة الهاتف على تشغيل نقطة اتصال والتعامل مع شبكة إعداد المشترك بالتتابع.

عندك راوتر

ابدأ بصفحات وضع الراوتر ثم الإعداد عبر TONLY_TAP.

لا يوجد راوتر

الأكثر ثباتاً: هاتف للتحكم/الهوت سبوت + هاتف للإعداد.

عايز تحكم من خارج المكان

استخدم ZeroTier أولاً. VPS ليس مطلوباً حالياً.

ملاحظة عملية: قاعدة سريعة: لا تغيّر أكثر من شيء في نفس الوقت أثناء الإعداد.

من المشترك إلى الهاتف ثم التحكم البعيد

الصورة الكبيرة للنظام

مشترك MTTL-W01 يتصل محليًا بوحدة التحكم على TCP 10086. التطبيق على هاتف التحكم يدير المخارج ويحتفظ بالوظائف المحلية. عند الحاجة للتحكم من هاتف آخر، يستخدم العميل API محلية موثقة على TCP 18086 عبر LAN أو مسار VPN خاص مثل ZeroTier.

MTTL-W01

يتصل بوحدة التحكم محليًا — لا يحتاج فتح منفذ عام على الإنترنت.

هاتف التحكم

يشغل الجلسة المحلية، المخارج، الأتمتة، السجل، المشاركة.

الهاتف البعيد

يتصل عبر LAN/ZeroTier باستخدام صلاحية مشاركة مناسبة.

ملاحظة عملية: لا تفتح TCP 10086 أو 18086 مباشرة للإنترنت العام.

أشياء بسيطة تمنع أغلب أخطاء الإعداد

المتطلبات قبل البدء

جهاز شبكة 2.4 GHz، تطبيق FG Link على هاتف التحكم، وكلمة مرور الشبكة. أثناء الإعداد سيظهر للمشارك اسم مؤقت من عائلة TONLY_TAP أو ONLY_TAP. لو ستستخدم ZeroTier، أنشئ شبكة خاصة واحدة واعتمد عليها لكل أجهزة الموقع المصرح لها.

Wi-Fi

2.4 GHz — اسم الشبكة وكلمة المرور صحيحان.

الهاتف

صلاحيات Wi-Fi/الأجهزة القريبة مفعلة.

المشارك

في وضع الإعداد وتظهر شبكته المؤقتة.

ملاحظة عملية: 5 GHz وحده قد يمنع المشارك من الارتباط؛ استخدم 2.4 GHz.

FG Machines

ما الذي يتعامل معه FG Link

التوافق مع MTTL-W01

العائلة الأساسية المستهدفة هي MTTL-W01. التطبيق يتعرف على شبكات الإعداد من نمط *_TONLY_TAP و *_ONLY_TAP، ويشغّل مفاتيح المخارج فقط بعد أن يعرّف الجهاز المتوافق نفسه لوحدة التحكم. بعد اكتمال الإعداد قد يتوقف منفذ الإعداد 30300 عن الاستجابة، وهذا طبيعي.

30300

منفذ فحص/إعداد — ليس هو مسار التحكم الطبيعي بعد الإعداد.

10086

جلسة المشترك الأساسية مع وحدة التحكم المحلية.

18086

API التحكم/المشاركة عبر LAN أو VPN خاص.

ملاحظة عملية: عدم ظهور 30300 بعد الإعداد لا يعني أن المشترك تالف.

FG Machines

ما الذي تبحث عنه داخل البرنامج

واجهة FG Link الرئيسية

الواجهة مقسمة إلى الرئيسية، الإعداد، المنزل الذكي/الأجهزة، الإعدادات، وعن المطور. من قسم الإعداد تبدأ تهيئة المشترك. ومن الأجهزة تختار المشترك النشط وتتحكم في المخارج وتراجع الحالة.

الرئيسية

ملخص الحالة والوصول السريع.

الإعداد

اختيار طريقة الشبكة ثم كتابة بيانات المشترك.

الأجهزة

قائمة مشتركاتك وحالة كل جهاز واختياره للتحكم.

ملاحظة عملية: لو تغيّرت اللغة يتم تطبيق الاتجاه المناسب: العربية RTL والإنجليزية LTR.

القرار الأول قبل لمس أي إعداد

اختيار طريقة الإعداد

FG Link لا يجبرك على VPS. اختر أولاً طريقة التشغيل المحلية التي تناسب الموقع. وضع الراوتر هو الأفضل عند توافر راوتر ثابت. وضع الهاتفين مناسب للمواقع بدون راوتر. وضع الهاتف الواحد تجريبي لأنه يعتمد على سلوك الشركة المصنعة للهاتف.

Router

الأفضل والأكثر ثباتاً.

هاتفان

بديل قوي عند عدم وجود راوتر.

هاتف واحد

ممكن، لكن يحتاج تنفيذ الخطوات بالتتابع.

ملاحظة عملية: VPS Direct ليس اختيار الإعداد الأساسي في هذه المرحلة.

وضع الراوتر – الفكرة

الهاتف والمشارك يتصلان بنفس راوتر 2.4 GHz. قبل الانتقال إلى شبكة TONLY_TAP احفظ عنوان IPv4 للهاتف على شبكة الراوتر؛ هذا هو عنوان وحدة التحكم الذي سيكتبه التطبيق داخل المشارك. بعد كتابة الإعدادات، يرجع الهاتف للراوتر ويُنْتَظَر اتصال المشارك على 10086 TCP.

1

اتصل بالراوتر 2.4 GHz.

2

احفظ IPv4 الخاص بهاتف التحكم.

3

اتصل بـ TONLY_TAP ثم اكتب بيانات الراوتر والعنوان المحفوظ.

ملاحظة عملية: لا تستخدم عنوان Public IP هنا؛ المطلوب عنوان محلي خاص للهاتف.

FG Machines

خطوات عملية

وضع الراوتر – التنفيذ

نقذ الخطوات بالترتيب: افتح الإعداد، اختر الراوتر، تأكد أن هاتفك على الشبكة المستهدفة، واضغط حفظ عنوان وحدة التحكم. بعدها افتح إعدادات Wi-Fi واتصل بشبكة المشترك المؤقتة، ثم ارجع إلى FG Link واضغط متابعة.

بيانات مطلوبة

الراوتر + كلمة المرور + Controller IPv4 + SSID

بعد النجاح

المشترك يعيد التشغيل ويتصل بالراوتر.

علامة النجاح

ظهور جلسة الجهاز على 10086 وتفعيل المخارج.

ملاحظة عملية: لو فشل الاتصال، راجع كلمة المرور و2.4 GHz قبل إعادة ضبط المشترك.

هاتف واحد – الفكرة

يمكن للهاتف نفسه أن يكون نقطة الوصول ووحدة التحكم، لكن التنفيذ يتم بالتتابع لأن بعض الهواتف لا تستطيع البقاء على الهوت سبوت والاتصال بشبكة TONLY_TAP في نفس اللحظة. الفكرة: تحفظ عنوان الهاتف، تدخل إلى شبكة المشترك، تكتب بيانات الهوت سبوت، ثم تعود لتشغيل نفس الهوت سبوت فوراً.

الميزة

لا تحتاج راوتر ولا هاتفًا ثانيًا.

الشرط

هوت سبوت 2.4 GHz وعنوان IPv4 ثابت أثناء الدورة.

القيد

سلوك STA+AP يختلف من هاتف لآخر.

ملاحظة عملية: لو لم ينجح الهاتف الواحد، انتقل مباشرة لوضع الهاتفين بدل تكرار المحاولات.

تتابع بدون تداخل

هاتف واحد – التنفيذ

شغل الهوت سبوت وحدد الاسم وكلمة المرور على 2.4 GHz. احفظ عنوان وحدة التحكم داخل FG Link. أوقف الهوت سبوت مؤقتاً إن لزم، اتصل بـ TONLY_TAP، اكتب نفس بيانات الهوت سبوت والعنوان المحفوظ، ثم شغل الهوت سبوت مرة أخرى فور اكتمال الكتابة.

قبل الكتابة

تأكد أن اسم الهوت سبوت لن يتغير.

أثناء الكتابة

الهاتف متصل بشبكة المشترك المؤقتة.

بعد الكتابة

شغل نفس الهوت سبوت وانتظر اتصال TCP 10086.

ملاحظة عملية: تغيير اسم أو كلمة مرور الهوت سبوت بعد الإعداد يمنع المشترك من الرجوع.

وضع الهاتفين – الفكرة

هذا هو البديل المفضل في المواقع بدون راوتر. الهاتف الأول يعمل كنقطة وصول ووحدة تحكم مستقرة. الهاتف الثاني يستخدم فقط لعملية الإعداد والاتصال بشبكة TONLY_TAP. بهذا لا تضطر لتبديل دور الهاتف الرئيسي أثناء تهيئة المشترك.

الهاتف A

هوت سبوت 2.4 GHz + وحدة التحكم بعد الإعداد.

الهاتف B

يتصل بـ TONLY_TAP ويكتب بيانات الهاتف A.

النتيجة

المشترك يتصل مباشرة بالهاتف A بعد إعادة التشغيل.

ملاحظة عملية: اترك الهاتف A في مكانه ومتصلاً بالطاقة إن كان هو وحدة التحكم الدائمة.

التركيب الموصى به بدون راوتر

وضع الهاتفين – التنفيذ

على الهاتف A فَعِّل الهوت سبوت 2.4 GHz وسجِّل الاسم وكلمة المرور وعنوان IPv4. على الهاتف B افتح FG Link للإعداد، اتصل بشبكة TONLY_TAP، وأدخل بيانات الهوت سبوت للهاتف A وعنوانه. بعد النجاح، الهاتف B لم يعد مطلوبًا للتحكم المحلي.

A

ثابت في الموقع ويستقبل اتصال المشترك.

B

أداة إعداد فقط ويمكن مغادرته بعد اكتمال الربط.

بعيدًا عن الموقع

يمكن إضافة ZeroTier على الهاتف A للوصول من الخارج.

ملاحظة عملية: الهاتف A يجب أن يظل قادرًا على تشغيل التطبيق وخدمة التحكم.

FG Machines

ماذا يحدث في وضع الإعداد

شبكة TONLY_TAP / ONLY_TAP

عند وضع المشترك في وضع التهيئة ينشئ شبكة Wi-Fi مؤقتة. تتصل بها من الهاتف الذي سيكتب الإعدادات. هذه الشبكة ليست الشبكة التي سيعمل عليها المشترك بعد ذلك؛ هي قناة مؤقتة لكتابة SSID وكلمة المرور وعنوان وحدة التحكم.

قبل الاتصال

جّهز بيانات الشبكة المستهدفة.

بعد الاتصال

ارجع إلى FG Link واضغط متابعة.

بعد النجاح

المشترك يعيد التشغيل ويختفي SSID المؤقت غالبًا.

ملاحظة عملية: لو لم تظهر TONLY_TAP، أعد إدخال المشترك في وضع الإعداد حسب زر الجهاز.

أهم قيمة في الإعداد المحلي

حفظ عنوان Controller IP

عنوان Controller هو عنوان هاتف التحكم داخل الشبكة المحلية التي سيصل إليها المشترك بعد الإعداد. في وضع الراوتر يكون عادة IPv4 للهاتف على LAN. في وضع الهاتفين يكون عنوان الهاتف الذي يشغل الهوت سبوت ووحدة التحكم.

صحيح

x.x.x.10 أو x.x.192.168 داخل شبكة خاصة حسب السيناريو.

خطأ شائع

نسخ Public IP أو عنوان شبكة أخرى.

عند التغيير

إذا تغيّر Controller IP قد تحتاج إعادة تهيئة المشترك.

ملاحظة عملية: FG Link يوفر رزّا لحفظ العنوان الحالي قبل الانتقال إلى شبكة الإعداد.

18086 / 30300 / 10086

المنافذ المهمة

المنافذ الثلاثة لها أدوار مختلفة. الخلط بينها يسبب تشخيصًا خاطئًا. 30300 للفحص أثناء الإعداد، 10086 هو المسار الذي يتصل به المشترك بوحدة التحكم، و18086 هو API المشاركة والتحكم من عميل آخر داخل LAN أو VPN خاص.

المنفذ	الاستخدام	هل يُفتح للإنترنت؟
30300	فحص/إعداد الجهاز	لا
10086	جلسة MTTL-W01 مع Controller	لا
18086	API محلية/ZeroTier	لا — استخدم VPN خاص

ملاحظة عملية: المبدأ: لا يوجد Port Forwarding عام مطلوب للوضع الحالي.



بعد ظهور الجهاز متصلاً

التحكم في المخارج

عندما ينجح اتصال MTTL-W01 بوحدة التحكم تُفتح أزرار المخارج. يمكن تشغيل أو إيقاف كل مخرج بشكل مستقل حسب ما يعلنه الجهاز المتوافق. إذا كانت الأزرار مقفلة، فالسبب غالباً أن جلسة 10086 لم تصل بعد أو أن الجهاز لم يعرّف نفسه بالشكل المتوقع.

Online الجهاز متصل ويمكن إرسال أوامر.	Offline راجع الشبكة وعنوان Controller.
Locked التطبيق ينتظر تعريف جهاز متوافق.	

ملاحظة عملية: لا ترسل أوامر عشوائية عبر المنافذ؛ FG Link يتحقق من البروتوكول أولاً.

FG Machines

اختيار الجهاز الذي تتحكم فيه

صفحة الأجهزة / مشتركاتي

عند وجود أكثر من مشترك، يعرض FG Link الأجهزة كبطاقات. حالة الاتصال هي أهم معلومة: أخضر/متصل مقابل غير متصل. اختر البطاقة التي تريدها قبل إرسال الأوامر، وراجع MAC للتأكد من أنك تتحكم في المشترك الصحيح.

الاسم اسم مفهوم للمستخدم أو الغرفة.	MAC مرجع ثانوي لتمييز الأجهزة المتشابهة.
الاختيار الضغط على البطاقة يجعلها الجهاز النشط للتحكم.	

ملاحظة عملية: لا تعتمد على الاسم وحده عند وجود عدة مشتركات متشابهة.

FG Machines

المشاركة داخل LAN

يمكن إنشاء صلاحية مشاركة لجهاز محدد بدل مشاركة كل الأجهزة. المشاركة تحمل + Endpoint + Token + Role. Device Scope. استخدم أقل صلاحية لازمة: View للمشاهدة، Control للتحكم، Admin فقط لمن يدير الإعدادات.

View
قراءة الحالة فقط.

Control
قراءة + تشغيل/إيقاف ضمن الجهاز المسموح.

Admin
صلاحيات أوسع — استخدمها بحذر.

ملاحظة عملية: كود المشاركة سرّ عمليًا؛ عامله مثل كلمة المرور وألغِه عند عدم الحاجة.



ال API المحلية

FG Link يوفر API محلية مصادق عليها لاستخدام المشاركة والعميل البعيد. من أمثلتها فحص الصحة، قائمة الأجهزة، التحكم في مخرج، وقراءة السجل. الطلب يحتاج Bearer Token، ويجب أن يحترم نطاق الجهاز والصلاحيات.

Health
فحص أن خدمة التحكم متاحة.

Devices
إرجاع الأجهزة المسموح بها للتوكن.

Outlet command
تغيير حالة مخرج ضمن نطاق الصلاحيات.

ملاحظة عملية: Public HTTP مرفوض؛ HTTP يُستخدم فقط داخل عناوين خاصة أو VPN موثوق.



التحكم البعيد المجاني

ZeroTier — لماذا نستخدمه

ZeroTier يصنع شبكة خاصة افتراضية بين هاتف التحكم والأجهزة المصروح لها، من غير فتح منافذ الراوتر للعامة. FG Link يستفيد من عنوان ZeroTier الخاص للوصول إلى API على 18086 بينما تظل جلسة MTTL-W01 على 10086 محلية داخل الموقع.

المزايا

لا Port Forwarding عام — لا يحتاج VPS.

المسار

Remote phone → ZeroTier → Controller phone:18086

الأمان

شبكة خاصة + Token داخل التطبيق.

ملاحظة عملية: ZeroTier هو مسار التحكم البعيد الأساسي في المرحلة الحالية.

FG Machines

التهيئة الأولى

ZeroTier — إنشاء الشبكة

أنشئ حساب ZeroTier ثم شبكة خاصة جديدة. احتفظ بـ Network ID. ثبّت ZeroTier على هاتف التحكم والهاتف البعيد، وأدخل نفس Network ID في الجهازين. من لوحة ZeroTier وافق على الأعضاء الذين تعرفهم فقط.

1

.Create Network

2

انسخ Network ID

3

Join على الأجهزة ثم Authorize من لوحة الشبكة.

ملاحظة عملية: لا تعتمد على شبكة عامة؛ اجعل الشبكة Private وراجع قائمة الأعضاء دوريًا.

ZeroTier على هاتف التحكم

ثبّت ZeroTier على الهاتف الذي يشغّل FG Link ويظل في الموقع. بعد Authorize و Join سيحصل الهاتف على عنوان خاص من الشبكة. داخل قسم Free Remote Access اختر وضع الهاتف وأدخل عنوان ZeroTier الخاص به. عندها يكون المسار مثل `http://10.x.x.x:18086` داخل الـ VPN الخاص.

Controller

يظل متصلاً بالشبكة المحلية للمشارك.

ZeroTier

يوفر عنوانًا خاصًا إضافيًا للهاتف.

FG Link

يستمع على 18086 للمشاركة المصرح بها.

ملاحظة عملية: لا تستخدم عنوان ZeroTier مكان IP Controller الخاص بجلسة MTTL إلا إذا كان السيناريو مصممًا لذلك.

FG Machines

الوصول من خارج المكان

ZeroTier على الهاتف البعيد

على الهاتف البعيد انضم إلى نفس شبكة ZeroTier واطلب السماح من لوحة الإدارة. بعد ظهور العضوين Online, استورد Device Share Code داخل FG Link. العميل يستخدم Endpoint الخاص بـ ZeroTier ولا يحتاج معرفة Public IP للموقع.

قبل الاختبار

تأكد أن الطرفين Online في ZeroTier.

في FG Link

استورد كود مشاركة الجهاز.

الاختبار

ابدأ بقراءة الحالة ثم جرّب مخرجًا واحدًا.

ملاحظة عملية: إذا نجحت القراءة وفشل الأمر، راجع Role الممنوح للتوكن.

FG Machines

ZeroTier عبر الراوتر

يمكن تشغيل ZeroTier على راوتر/ OpenWrt وإضافة Managed Route لشبكة LAN، ثم يصل العميل البعيد إلى هاتف التحكم بعنوانه المحلي عبر الراوتر. هذا مناسب لو أردت إبقاء الهاتف نفسه خارج ZeroTier، لكنه يحتاج إعداد Routing صحيح على الراوتر.

ZeroTier

على الراوتر أو بوابة الموقع.

Managed Route

يشير إلى Subnet الـ LAN عبر الـ Gateway.

FG Link

يبقى على عنوان LAN مثل 192.168.1.18086.x.x.

ملاحظة عملية: لا تثبت Firmware عام على راوتر غير متحقق من Board/Partitions.

لو التحكم البعيد لم يعمل

ZeroTier – تشخيص الأعطال

ابدأ بطبقات بسيطة: هل ZeroTier Online؟ هل الطرفان Authorized؟ هل Ping/الوصول للعنوان الخاص ممكن؟ هل Endpoint داخل FG Link صحيح؟ هل التوكن صالح؟ بعدها فقط راجع التطبيق أو جدار الحماية.

المشكلة	الفحص الأول	الحل المعتاد
عضو Offline	ZeroTier على الهاتف	شغل الخدمة والإنترنت
Unauthorized	لوحة الشبكة	فعل العضو الصحيح
Timeout 18086	Endpoint/Firewall	صح العنوان واسمح داخل VPN
403	Role/Device Scope	أنشئ مشاركة بالصلاحية المناسبة

ملاحظة عملية: غيّر عاملاً واحداً فقط ثم أعد الاختبار.

لا توسع الصلاحيات بدون داعٍ

الأمان والمشاركة

المشاركة الآمنة تعتمد على ثلاثة حدود: شبكة خاصة، Endpoint داخلي، وتوكن بصلاحيية محددة. لا ترسل Share Code في مجموعات عامة، ولا تستخدم Admin للعميل العادي، وألغِ المشاركة القديمة عندما يتغير الهاتف أو الشخص المسموح له.

Token سّر — لا يظهر في صور أو منشورات.	Role أقل صلاحية تؤدي المطلوب.
Scope جهاز واحد أفضل من جميع الأجهزة عند المشاركة.	

ملاحظة عملية: FG Link مصمم ليعمل محليًا حتى لو توقفت أي خدمة خارجية.

FG Machines

تحت الاختبار والفحص

VPS Direct – الحالة الحالية

VPS Direct ليس خدمة عامة الآن. الخيار موجود في التصميم والتطبيق ليكون جاهزاً للمستقبل، لكن لا نعتمد عليه في التشغيل اليومي حتى تنتهي اختبارات الخادم والأمان والاستقرار. المستخدمون الحاليون يستمرون على Router/LAN/ZeroTier بدون أي تعطيل.

الهدف إضافة مسار Cloud اختياري لاحقاً.	الحالة TESTING / INSPECTION — غير متاح للعامة.
الضمان تعطل VPS لا يلغي الطرق المحلية الموجودة.	

ملاحظة عملية: وجود خيار VPS لا يعني أن العميل مطلوب منه استخدامه الآن.

FG Machines

قرار معماري أساسي

VPS – لماذا هو إضافة وليس بديلاً

لو تم تشغيل VPS لاحقاً، يظل المسار المحلي و ZeroTier موجودين. السبب: الاعتماد الكامل على خادم واحد يجعل الانقطاع في الخادم نقطة فشل مركزية. FG Link يحتفظ بالوظائف الأساسية داخل الموقع، ويمكن للعميل الرجوع للمسار المحلي متى احتاج.

Local يعمل داخل الموقع بدون خادم خارجي.	ZeroTier تحكم بعيد خاص بدون VPS.
VPS ميزة إضافية مستقبلية وليست شرطاً للتشغيل.	

ملاحظة عملية: هذا المبدأ ثابت في الكتاب: Cloud مكمل، وليس بديلاً.

FG Machines

عندما تنتهي الاختبارات

VPS – بنية التشغيل المستقبلية

المسار الآمن المفضل هو أن يبقى 10086 TCP محليًا، ويرسل هاتف التحكم لل خادم عبر اتصال HTTPS صادر. الخادم لا يحتاج أن يفتح واجهة MTTL الداخلية للعامة. ويمكن وضع Caddy/TLS أمام Backend مثل FastAPI وقاعدة PostgreSQL.

MTTL-W01

.Local TCP → Android Controller

Android

.Outbound HTTPS → VPS

العميل البعيد

HTTPS → VPS ثم Relay مصادق عليه.

ملاحظة عملية: لا تنشر 18086 مباشرة على الإنترنت العام.

جاهز في الواجهة — لكنه معطل مؤقتًا

حساب VPS داخل التطبيق

واجهة الحساب يمكن أن تحتوي Endpoint آمن، بريد إلكتروني، كلمة مرور، إنشاء حساب، تسجيل دخول، وتفعيل جسر Cloud. لكن في وضع الاختبار يجب أن تبقى أزرار الإنشاء/الدخول غير متاحة للعمامة أو مقيدة للمختبرين فقط.

Register

موجود كميزة مستقبلية.

Login

لا يعتمد عليه العميل الحالي.

Cloud Relay

يفتح فقط بعد اجتياز اختبارات الخادم.

ملاحظة عملية: الرسالة للمستخدم واضحة: FG Cloud متوقف مؤقتًا، وال LAN/ZeroTier يعملان طبيعيًا.

FG Machines

Failover ليس تلقائيًا في كل الحالات

VPS — ماذا يحدث لو تعطل

مشارك MTTL-W01 يحتفظ عادة بعنوان Controller واحد. لو تمت تهيئته مباشرة لمسار VPS ثم تعطل الخادم، لن يتحول تلقائيًا إلى Controller محلي آخر من نفسه. لذلك المساران يجب أن يبقيا منفصلين في الإعداد، مع إمكانية الرجوع للوضع المحلي وإعادة التهيئة عند الحاجة.

لا تعد المستخدم

بتحويل لحظي غير مدعوم من Firmware.

الحل العملي

زر رجوع للوضع المحلي/إعادة تهيئة.

الأفضل

استخدام VPS Relay مع إبقاء Controller المحلي بدل كتابة Public Controller مباشرة.

ملاحظة عملية: الشفافية هنا مهمة: لا نصف إعادة التهيئة بأنها Failover لحظي.

قبل ما تقول الجهاز بايظ

التشخيص المحلي

ابدأ من طبقات الاتصال. هل الهاتف على الشبكة الصحيحة؟ هل المشترك حصل على الشبكة المستهدفة؟ هل Controller IP صحيح؟ هل جلسة 10086 وصلت؟ فحص 30300 مفيد أثناء وضع الإعداد فقط، فلا تعتبر غيابه بعد الإعداد عطلاً.



ملاحظة عملية: التدرج في الفحص أسرع من Reset متكرر بدون سبب.

FG Machines

مرجع سريع

أخطاء شائعة وحلولها

أغلب مشاكل التركيب ترجع إلى شبكة 5 GHz فقط، كلمة مرور خاطئة، عنوان Controller قديم، أو نسيان إعادة تشغيل الهوت سبوت بعد كتابة الإعداد. في التحكم البعيد، أغلب المشاكل من ZeroTier غير Authorized أو Endpoint/Token غير صحيح.

الغرض	السبب المرجح	الإجراء
ONLY_TAP لا يظهر	الجهاز ليس في Setup	أعد إدخال وضع الإعداد
لا يتصل بعد الكتابة	SSID/Password أو 2.4G	راجع البيانات
الأزرار مقفلة	لا توجد جلسة 10086	راجع Controller IP
Remote لا يعمل	ZeroTier/Token	راجع Online + Role + Endpoint

ملاحظة عملية: دوّن الحالة قبل تغيير أي إعداد حتى لا تضع سبب المشكلة.

قاموس المصطلحات 1

استخدم هذا القاموس أثناء متابعة واجهة إنجليزية أو شرح فني.

المقصود	العربية	English
الهاتف/الخدمة التي يستقبل عليها المشترك	وحدة التحكم	Controller
كتابة الشبكة والعنوان داخل المشترك	تهيئة/إعداد	Provisioning
العنوان الذي يستخدمه العميل للوصول للخدمة	نقطة الاتصال	Endpoint
سر مصادقة لل API	رمز وصول	Bearer Token
الشبكة داخل الموقع	الشبكة المحلية	LAN
مثل ZeroTier	شبكة خاصة افتراضية	VPN

ملاحظة عملية: لا تترجم IP أو MAC؛ احتفظ بالقيم كما هي.

قاموس المصطلحات 2

المصطلحات التالية تظهر كثيراً في الأعطال والإعدادات.

ملاحظة	العربية	English
مثل TONLY_TAP أو اسم الراوتر	اسم شبكة Wi-Fi	SSID
يمكن أن تكون من هاتف التحكم	نقطة اتصال	Hotspot
x.x.x.10 أو x.x.192.168	عنوان خاص	Private IP
لا يُستخدم كبديل مباشر في الوضع المحلي	عنوان عام	Public IP
18086 / 30300 / 10086 حسب الدور	منفذ	Port
ينقل أوامر مصدق عليها بين العميل والوحدة	مرّجل	Relay

ملاحظة عملية: المهم ليس حفظ المصطلح؛ المهم معرفة أي مسار يستخدمه.

قائمة تحقق قبل مغادرة الموقع

Checklist — تركيب جديد

استخدم هذه الصفحة كاختبار قبول سريع. لا تعتبر التركيب منتهيًا قبل مرور النقاط الأساسية.

الاتصال الجهاز يظهر Online وتعمل المخارج المطلوبة.	الشبكة المشارك يعود تلقائيًا للشبكة بعد إعادة التشغيل.
ZeroTier لو مطلوب: اختبر من شبكة موبايل خارج Wi-Fi الموقع.	الثبات اختبر إغلاق وفتح التطبيق وإعادة اتصال الشبكة.
المشاركة استخدم Role مناسب واختبر Device Scope.	

ملاحظة عملية: VPS ليس جزءًا من اختبار القبول الحالي لأنه ما زال تحت الاختبار.

FG Machines

المعلومات التي تختصر وقت التشخيص

Checklist – قبل طلب الدعم

قبل الإبلاغ عن مشكلة، جَهِّز: نوع الوضع المستخدم، اسم الشبكة 2.4 GHz، هل TONLY_TAP ظهر، هل الكتابة نجحت، Controller IP، حالة الجهاز Online/Offline، وهل المشكلة محلية أم عبر ZeroTier. لا ترسل كلمات مرور أو Tokens في الرسالة.

محلي

Router / هاتف واحد / هاتفين.

بعيد

ZeroTier phone mode أو router gateway.

الحالة

هل 10086 متصل؟ هل 18086 متاح داخل VPN؟

ملاحظة عملية: أخف MAC أو العناوين الحساسة عند النشر العام إن لم تكن مطلوبة.

FG Machines

النص الذي يجب أن يراه العميل

سياسة VPS للمستخدمين

«ميزة FG Cloud / VPS موجودة وجاهزة للتطوير، لكنها حاليًا في مرحلة الاختبار والفحص وليست مفعلة للعامة. يمكنك استخدام FG Link محليًا وعبر ZeroTier بدون الحاجة إلى VPS. عند انتهاء اختبارات الخادم والأمان سيتم فتح الخدمة تدريجيًا دون إلغاء الطرق الحالية.»

واضح

لا نقول إن Cloud متاح قبل تشغيله فعليًا.

مطمئن

الوظائف الحالية لا تتوقف بسببه.

مستقبلي

يمكن فتح الحسابات لاحقًا دون إعادة تصميم التطبيق.

ملاحظة عملية: هذه الصياغة معتمدة داخل هذا الدليل.

طبقات حماية وليست طبقة واحدة

البنية الأمنية المختصرة

التصميم الجيد يفصل بين بروتوكول الكهرباء المحلي والوصول البعيد. جلسة المشترك تبقى محلية، والعمل البعيد يدخل عبر API مصادق عليها، ويمكن لاحقًا إضافة Relay موقع بأوامر مرتبطة بهوية تثبيت الهاتف. هذا يقلل تأثير اختراق الخادم على تنفيذ أوامر كهربائية مزيفة.

Local trust

MTTL session داخل الموقع.

API trust

.Token + Role + Device Scope

Future Cloud

.Nonce/Expiry + توقيع أوامر + HTTPS

ملاحظة عملية: الخادم قد يتسبب في انقطاع خدمة إذا تعطل، لكنه لا يجب أن يصبح مصدر ثقة وحيد للأوامر.

FG Machines

بعد انتهاء التركيب

ملاحظات الاستخدام اليومي

اترك هاتف التحكم أو الراوتر في وضع ثابت، وتجنب تطبيقات توفير الطاقة التي توقف خدمة FG Link في الخلفية. لو غيرت الراوتر أو SSID أو كلمة المرور أو Controller IP، تعامل مع ذلك كتغيير شبكة وقد تحتاج إعادة تهيئة المشترك.

الطاقة

حافظ على شحن هاتف التحكم إذا كان ثابتاً بالموقع.

الشبكة

لا تغيّر SSID بدون خطة إعادة تهيئة.

التحديث

بعد تحديث التطبيق اختبر التحكم المحلي أولاً ثم البعيد.

ملاحظة عملية: ابدأ دائماً من Local؛ إذا كان Local يعمل فانتقل لاختبار Remote.

FG Machines

ما الذي يجب أن يتذكره المستخدم

ملخص القرار

FG Link يعمل أولاً كمتحكم محلي. الراوتر والهاتف الواحد والهاتفان طرق إعداد متاحة حسب الموقع. ZeroTier هو المسار العملي للتحكم البعيد الخاص بدون فتح منافذ عامة. VPS Direct/FG Cloud خيار مستقبلي إضافي، موجود ليكون جاهزاً ولكنه تحت الاختبار والفحص وغير متاح للعامة الآن.

الأساس

.Local / LAN / Router / Hotspot

التحكم البعيد الحالي

.ZeroTier + Device Share

المستقبل

VPS/Cloud بعد اكتمال الاختبارات.

ملاحظة عملية: لا يوجد اعتماد إجباري على VPS.

من الصفّر إلى جهاز Online

مرجع سريع – تدفق الإعداد

(1 اختر Router أو هاتفين أو هاتف واحد. (2 جَهِّز شبكة 2.4 GHz. 3 احفظ 4. Controller IPv4) اتصل بـ (5 TONLY_TAP) اكتب 6. SSID/Password/Controller IP) أعد الهاتف للشبكة أو شغّل الهوت سبوت. (7 انتظر اتصال الجهاز على 10086. (8 اختر مخرّبًا واحدًا.

لو توقف قبل 5

المشكلة في وضع الإعداد أو الاتصال بالشبكة المؤقتة.

لو توقف بعد 5

راجع الشبكة المستهدفة وController IP.

لو Online بدون تحكم

راجع تعريف الجهاز والصلاحيات.

ملاحظة عملية: لا تدخل ZeroTier أو VPS في التشخيص قبل نجاح Local.

مرجع سريع – التحكم البعيد

(1) أنشئ Network خاصة. (2) انضم من هاتف التحكم. (3) انضم من الهاتف البعيد. (4) Authorize الطرفين. (5) احفظ Endpoint الخاص بهاتف التحكم على 18086. (6) أنشئ/استورد Device Share Code واختبر.

لا يعمل

راجع Online/Authorize.

403

راجع Device Scope Role.

Timeout

راجع Endpoint والـ VPN والجدار الناري.

ملاحظة عملية: لا تستخدم Public Port Forwarding بدل ZeroTier في الإعداد القياسي.



ما الذي نفعله الآن وما الذي نؤجله

مرجع سريع — VPS

الآن: نظهر الحالة بوضوح على أنها Testing، تُبقي إنشاء الحساب/الدخول مقفولاً للعامة، ونضمن أن كل الوظائف الحالية لا تعتمد على الخادم. لاحقاً: بعد اختبارات الضغط والأمان والتعافي، يمكن فتح الخدمة تدريجياً مع HTTPS وهوية جهاز وتسجيل ومراقبة.

الآن

.Disabled for public / Testing

لاحقاً

.Controlled rollout

دائماً

ZeroTier و Local يظلان متاحين.

ملاحظة عملية: لا يوجد موعد معلن داخل الدليل لفتح VPS.

صفحة أخيرة — FG Machines

هذا الدليل صُمم ليكون مرجعًا عمليًا للمستخدم والفني. إذا نجح التشغيل المحلي، فانتقل للتحكم البعيد. وإذا فشل Remote، لا تعد ضبط المشترك قبل التأكد أن Local ما زال يعمل. الترتيب الصحيح يوفر وقتًا كبيرًا ويمنع تحويل مشكلة شبكة بسيطة إلى إعادة تركيب كاملة.

ابدأ

Local.

ثَبَّتْ

ZeroTier عند الحاجة للتحكم البعيد.

انتظر

VPS حتى انتهاء الاختبارات والفحص وفتحه رسميًا.

ملاحظة عملية: FG Machines • دليل FG Link العربي • نهاية الدليل

FG Machines

شرح وضع الراوتر

وضع الراوتر يسمح لك بإضافة المشترك من خلال شبكة الراوتر المحلية (LAN) بدلاً من استخدام VPS. هذا الوضع مناسب للاستخدام المحلي داخل نفس الشبكة.



1

وصل الموبايل على الراوتر 2.4G

تأكد أن الموبايل متصل بشبكة الراوتر 2.4G التي موجود عليها المشترك.

2

احفظ عنوان Controller IP

من تطبيق FG Link، انسخ عنوان Controller IP المعروض في الشاشة.

3

اتصل بشبكة TONLY_TAP

اتصل بشبكة TONLY_TAP التي بيئتها المشترك (تظهر في قوائم شبكات (Wi-Fi).

4

اكتب اسم الشبكة والباسورد

ارجع لتطبيق FG Link واكتب اسم الشبكة (SSID) وكلمة المرور الخاصة بالراوتر.

5

اضغط متابعة

اضغط على زر متابعة واستنى لحظات حتى يرجع المشترك أونلاين.

مخطط توضيحي



الموبايل

متصل على الراوتر
2.4G

الراوتر

شبكة محلية
2.4G

المشترك

متصل على نفس
شبكة الراوتر

ملاحظات مهمة

- تأكد أن الراوتر يعمل على تردد 2.4G وليس 5G.
- بعض الراوترات تحتاج إلى تفعيل خاصية DHCP.
- يجب أن يكون المشترك قريب من الراوتر أثناء الإعداد.
- إذا لم تظهر شبكة TONLY_TAP، تأكد أن المشترك في وضع الإعداد ولم يتم ربطه مسبقاً.
- بعد الضغط على متابعة، قد يستغرق المشترك من 30 ثانية إلى دقيقتين حتى يظهر أونلاين.
- إذا فشل الاتصال، أعد المحاولة وتأكد من صحة اسم الشبكة وكلمة المرور.

تنبيه: خدمة الـ VPS ما زالت تحت الاختيار حالياً، ولا يتم استخدامها في هذا الشرح. هذا القسم يوضح فقط طريقة إضافة المشترك من خلال الراوتر المحلي (LAN).



أوضاع التشغيل في FG Link.

شرح وضع الهاتف الواحد

وضع الهاتف الواحد يسمح لك باستخدام نفس الهاتف (Android) كنقطة اتصال محلية (الهوت سبوت) بدلاً من الراوتر. يُبط المشترك مع FG Link مباشرة.



1

فعل الهوت سبوت 2.4G على الهاتف

من إعدادات الهاتف، فعل نقطة الاتصال الشخصية (الهوت سبوت) وتأكد أنها على تردد 2.4G.

2

احفظ عنوان Controller IP

من تطبيق FG Link انسخ عنوان Controller IP المعروض في الشاشة.

3

اتصل بشبكة TONLY_TAP مؤقتاً

اتصل بشبكة TONLY_TAP التي بينها المشترك (منظهر في قوائم شبكات (Wi-Fi).

4

اكتب اسم الهوت سبوت والباسورد

أدخل اسم شبكة الهاتف (SSID) وكلمة المرور الخاصة بالهوت سبوت في تطبيق FG Link.

5

فعل الهوت سبوت مرة ثانية

بعد حفظ الإعدادات، فعل الهوت سبوت ثاني لو كان اتوقف أثناء الاتصال بشبكة TONLY_TAP.

6

انتظر المشترك يتصل ويظهر Online

انتظر حتى يتصل المشترك على شبكة هاتفك ويظهر بحالة Online في قائمة المشتركين.

مخطط توضيحي لوضع الهاتف الواحد



الهاتف

نقطة اتصال 2.4G
(هوت سبوت)



المشترك

متصل بهوت سبوت الهاتف
(مباشرة)

ملاحظات مهمة

- يجب أن يكون الهوت سبوت على تردد 2.4G فقط.
- بعض الهواتف قد تغير إعدادات الهوت سبوت بعد إعادة التشغيل.
- مدى الاتصال يعتمد على الهاتف وقد يكون أقل من الراوتر.
- يُفضل إيقاف الهاتف قريب من المشترك أثناء الاستخدام.
- يمكن استخدام هذا الوضع للاختبار أو عند عدم توفر راوتر.

تنبيه مهم

وضع الهاتف الواحد يعتمد على الهاتف المستخدم وقد يكون أقل استقراراً من وضع الراوتر. قد يحدث انقطاع في الاتصال بسبب سياسات الهاتف أو توفير الطاقة أو إعادة تشغيل نقطة الاتصال.

خدمة الـ VPS ما زالت تحت الاختبار حالياً ولا يتم استخدامها في هذا الشرح. هذا القسم يوضح فقط طريقة إضافة المشترك من خلال الهاتف الواحد (الهوت سبوت).

خدمة VPS تحت الاختبار



شرح وضع الهاتفين

وضع الهاتفين يسمح لك باستخدام موبايل كمن كمتنرول أساسي (هوت سبوت 2.4G) وموبايل ثاني لإعداد الشبكة وإضافة المشتركين بسهولة.

الموبايل الأول (المتنرول الأساسي)



الموبايل الأول

يشغل هوت سبوت 2.4G ويكون المتنرول الأساسي

الموبايل الثاني (لإعداد الشبكة)



الموبايل الثاني

يتصل بشبكة TONLY_TAP وضيف بيانات الموبايل الأول

1 الموبايل الأول يشغل هوت سبوت 2.4G

من الموبايل الأول، فعل هوت سبوت 2.4G وحدد اسم الشبكة وكلمة المرور.

2 احفظ Controller IP

من الموبايل الأول في تطبيق FG Link، انسخ عنوان Controller IP الظاهر.

3 الموبايل الثاني يتصل بشبكة TONLY_TAP

من الموبايل الثاني، اتصل بشبكة TONLY_TAP التي يبيتها المشترك. (مظهر في فوائم (Wi-Fi).

4 اكتب بيانات هوت سبوت الموبايل الأول

في الموبايل الثاني، افتح تطبيق FG Link واكتب اسم شبكة الموبايل الأول وكلمة المرور والـ Controller IP المحفوظ.

5 بعد الحفظ المشترك يرجع للموبايل الأول

اضغط متابعة، وبعد الحفظ هيرجع المشترك يتصل بهوت سبوت الموبايل الأول تلقائياً.

6 الموبايل الأول هو المتنرول الأساسي

من الآن فصاعداً، الموبايل الأول يكون هو المتنرول الأساسي بالمستخدمين.

مخطط توضيحي لوضع الهاتفين



ليه الوضع ده أفضل؟

1 إعداد أسهل وأسرع

تقدر تضيف المشتركين باستخدام موبايل منفصل بدون التأثير على المتنرول.

2 ثبات واستقرار

الموبايل الأول يفضل مركزياً لإدارة كل المشتركين.

3 مرونة في الاستخدام

يمكنك إعداد عدد كبير من المشتركين بسهولة ومن أي مكان.

ملاحظات مهمة

- الموبايل الثاني يستخدم فقط لإعداد الشبكة وإضافة المشتركين.
- بعد إكمال الإعداد، ينصح باستخدام الموبايل الأول فقط لإدارة المشتركين.
- تأكد أن هوت سبوت الموبايل الأول يعمل على تردد 2.4G.

تنبيه: الموبايل الثاني يستخدم للإعداد فقط، ولا ينصح بالاعتماد عليه لإدارة الشبكة بشكل دائم.

ملاحظة: خدمة VPS ما زالت تحت الاختبار، حالياً، هلا تم استخدامها في هذا الصفحة.

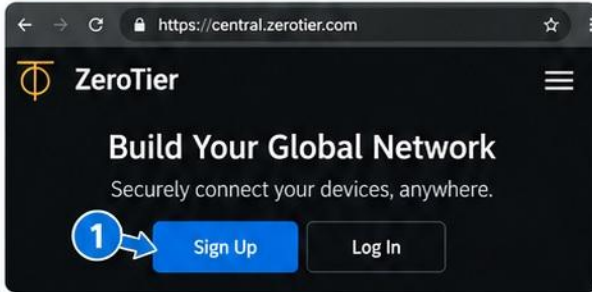
ZeroTier: التسجيل والربط بالحساب

في هذا الدليل هنوضح بالخطوات إزاي تعمل حساب على ZeroTier Central، تنشئ شبكة جديدة، وتربطها داخل FG Link علشان تقدر تتحكم في الراوتر عن بعد.

1

تسجيل حساب أو تسجيل دخول

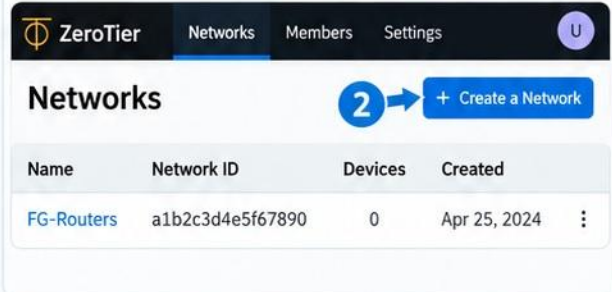
افتح الموقع central.zerotier.com من المتصفح، وسجل حساب جديد أو سجل دخول لو عندك حساب بالفعل.



2

إنشاء Network جديدة

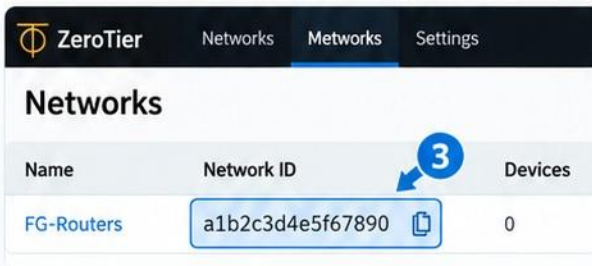
بعد الدخول للوحة التحكم، اضغط على Create a Network لتنشئ شبكة جديدة.



3

نسخ الـ Network ID

بعد إنشاء الشبكة، انسخ الـ Network ID من الجدول.



4

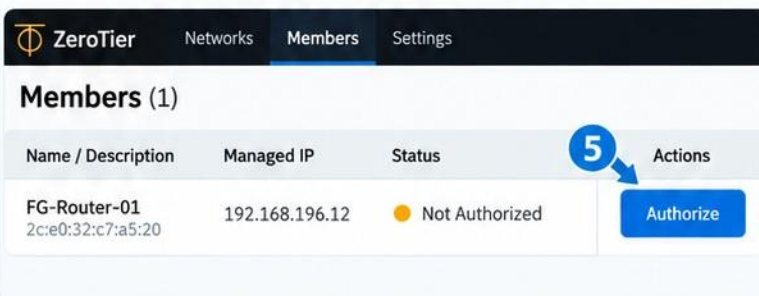
الانضمام من الأجهزة



5

عمل Authorize للأجهزة

ارجع للوحة ZeroTier Central، وبعد ما الجهاز يظهر في القائمة اضغط على Authorize علشان تسمح له بالانضمام للشبكة.



6

ربط الإعدادات داخل FG Link

بعد ما يتم Authorize للجهاز، هتظهر حالة الاتصال متصل. بكده تكون جاهز للتحكم البعيد في الراوتر.



؟ يعني إيه Authorize ؟

Authorize يعني السماح للجهاز اللي ظهر في شبكة ZeroTier بالانضمام للشبكة الخاصة بك. بدون Authorize الجهاز مش هيقدر يتواصل مع باقي الأجهزة في الشبكة، ويظهر بحالة Not Authorized. لحد ما تضغط Authorize من لوحة ZeroTier Central.

المصطلح بالإنجليزي

المعنى	المصطلح بالإنجليزي
معرف الشبكة (16) رمز.	Network ID
جهاز منضم للشبكة.	Member
السماح للجهاز بالانضمام.	Authorize
عنوان IP يرضي ZeroTier يتم تعيينه للجهاز.	Managed IP

ملاحظات مهمة

- ZeroTier هو المسار الموصى به حالياً للتحكم البعيد في الراوتر.
- خدمة VPS لا تزال تحت الاختبار حالياً.
- تأكد من عمل Authorize لكل الأجهزة اللي تحتاج الوصول.
- يمكنك استخدام نفس الـ Network ID لأكثر من جهاز.

تنبيه: احفظ الـ Network ID في مكان آمن، وشاركها فقط مع الأجهزة الموثوقة. أي شخص معه الـ Network ID ويمكنه الانضمام بعد حصوله على Authorize.

التحكم الإضافي • FG Link

تشغيل الريموت (IR)

يوفر FG Link ميزة التحكم بالأجهزة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR) مثل التلفزيونات ومكيفات الهواء وأجهزة الاستقبال، باستخدام موبايلك مباشرة.



1

افتح قسم الريموت داخل FG Link

من واجهة التطبيق، اضغط على تبويب "الريموت" للدخول إلى شاشة التحكم بالأجهزة.

2

اختر نوع الجهاز

اختر نوع الجهاز الذي تريد التحكم فيه مثل تلفزيون (TV)، مكيف هواء (AC) أو جهاز استقبال (Receiver).

3

وجه الهاتف ناحية الجهاز

وجه الجزء العلوي من الموبايل ناحية الجهاز المطلوب على مسافة مناسبة (عادة من 1 إلى 5 أمتار).

4

جرب زر التشغيل

اضغط على زر التشغيل (Power) للتأكد من أن الجهاز يستجيب للأوامر القادمة من الهاتف.

5

احفظ الريموت الناجح

بعد التأكد من عمل الأوامر، احفظ هذا الريموت باسم مناسب لسهولة استخدامه لاحقاً.

6

استخدمه لاحقاً بسرعة

يمكنك الوصول إلى الريموت المحفوظ من القائمة واستخدامه في أي وقت بدون إعادة الإعداد.

مخطط توضيحي لاستخدام الريموت (IR)

الموبايل
(يرسل أوامر IR)



أشعة تحت الحمراء (IR)
تحكم مباشر محلي
لا يحتاج إلى إنترنت



تلفزيون
(TV)



مكيف هواء
(AC)



جهاز استقبال
(Receiver)

ملاحظات مهمة

- الميزة تعمل فقط على الأجهزة التي تدعم IR Blaster.
- قد يختلف شكل الأزرار حسب نوع الجهاز المختار.
- يمكن حفظ أكثر من ريموت لاستخدامها لاحقاً.
- جرب أكثر من نوع جهاز أو أكواد إذا لم يستجيب الجهاز من أول مرة.
- تأكد من عدم محو عمالة، من الهاتف والحمان أثناء الاستخدام.

تنبيه مهم:

الميزة دي بتشتغل فقط لو الموبايل أو الجهاز نفسه بيدعم IR Blaster.
لو جهازك ما بيدعمش IR، الأوامر دي مش هتشتغل.

تشخيص الأعطال

إذا واجهت أي مشكلة في الاتصال أو في ظهور المشترك أو في التحكم، اتبع خطوات التشخيص التالية بالترتيب للتحقق من السبب وحل المشكلة بسرعة.

خطوات تشخيص الأعطال

- حدد نوع المشكلة (العرض)**
حدد بدقة ما هي المشكلة التي تواجهك من القائمة أدناه (المشترك غير ظاهر، Offline، ZeroTier، ... إلخ).
- تحقق من اتصال Wi-Fi 2.4G**
تأكد أن الهاتف متصل بنفس شبكة 2.4G الخاصة بالراوتر وأن الإشارة قوية ومستقرة.
- تحقق من الجهاز IP Controller**
تأكد من أن عنوان Controller IP صحيح ويمكن الوصول إليه من الشبكة المحلية (الراوتر).
- أعد تشغيل المشترك والجهاز**
افصل الكهرباء عن الجهاز، انتظر 10 ثواني ثم أعد التشغيل وتأكد من ظهور المشترك في التطبيق.
- تحقق من ZeroTier Authorization**
تأكد أن الجهاز مضاف داخل شبكة ZeroTier وأن حالته Authorized من خلال موقع ZeroTier Central.
- جرب التحكم المحلي أولاً**
استخدم الاتصال المحلي عبر الراوتر (LAN) للتأكد من أن الأزرار والأوامر تعمل قبل استخدام ZeroTier.
- VPS تحت الاختبار**
خدمة VPS اعتباراً ما زالت تحت الاختبار حالياً. لا تعتمد عليها كمسار أول لحل المشكلة.



أهم الأعطال الشائعة وحلولها

الحل السريع	السبب المحتمل	العرض
- تأكد من تشغيل الجهاز وتوصيله بالشبكة 2.4G - أعد تشغيل الجهاز	- الجهاز غير متصل أو مفصول الكهرباء - ليس على نفس شبكة الراوتر.	المشترك مش ظاهر
- تحقق من اتصال Wi-Fi 2.4G - تأكد من ثبات Controller IP	- انقطاع في الاتصال بالشبكة - تغيير في IP أو إعادة تشغيل الجهاز	حالة الجهاز Offline
- تأكد من إضافة الجهاز في ZeroTier Central - وتغيير حالته إلى Authorized	- الجهاز غير مضاف أو غير Authorized - مشكلة في اتصال ZeroTier	ZeroTier غير متصل
- تأكد من الاتصال المحلي أولاً عبر الراوتر (LAN) - أعد تشغيل الجهاز وتحقق من الحالة	- مشاكل في الاتصال أو إعدادات خاطئة - الجهاز غير متصل أو Offline	الأزرار مش شغالة
- تحقق من Controller IP الصحيح (مثل 192.168.1.1) - تأكد من الاتصال هاتفاً بنفس شبكة الراوتر	- إدخال عنوان خاطئ - الجهاز على شبكة مختلفة	Controller IP غلط
- تأكد من إنشاء TONLY_TAP من إعدادات FG Link - أعد تشغيل Wi-Fi في الهاتف	- لم يتم إنشاء الشبكة أو تم إيقافها - مشكلة في إعدادات الهاتف	مش ظاهرة TONLY_TAP
- استخدم الاتصال المحلي أو ZeroTier أولاً - لا تعتمد على VPS كمسار أول لحل المشكلة	- الخدمة ما زالت تجريبية - قد تكون غير مستقرة حالياً	VPS تحت الاختبار



ملاحظة مهمة

- يجب أن يكون الاختبار الأول دائماً من خلال الاتصال المحلي عبر الراوتر (LAN).
- بعد التأكد من عمل الاتصال المحلي، يمكنك استخدام ZeroTier للوصول من خارج الشبكة.
- خدمة VPS مهيأ ما زالت تحت الاختبار حالياً، ولا يُنصح بالاعتماد عليها كمسار أول لتشخيص الأعطال.

مخطط سريع لتشخيص المشكلة



حول المطور والمتابعة

تابع حسابات FG Machines علشان يوصلك جديد البرامج والمشاريع والشروحات. هننشر تحديثات، أدوات جديدة، وملفات مهمة بشكل مستمر.



تابعنا على المنصات الرسمية

1 الحساب الرسمي 
تابع حساب FG Machines الرسمي
لأخر الأخبار والتحديثات.

2 الصفحة الرسمية 
تابع الصفحة الرسمية للحصول على
جميع الإعلانات والمشاريع الجديدة.

3 القناة الرسمية 
تابع لمشاهدة الشروحات والفيديوهات
التعليمية.

4 مجموعة المجتمع 
انضم إلى مجتمعنا للمناقشات
وتبادل الخبرات مع المستخدمين.

5 الموقع الرسمي 
زور الموقع الرسمي للاطلاع على
البرامج والملفات والمشاريع.

6 الدعم والتواصل 
للاستفسارات والدعم يمكنك
التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.



لماذا نتابع حساباتنا؟

- 1 التحديثات** 
ستصلك أحدث إصدارات البرامج والتحديثات فور صدورهما.
- 2 المشاريع الجديدة** 
سننشر مشاريع جديدة وأدوات مفيدة بشكل مستمر.
- 3 الشروحات والأدلة** 
ستجد شروحات مفصلة ودلائل استخدام لجميع الأدوات.
- 4 المساعدة وحلول المشاكل** 
ستجد نصائح وحلول للمشاكل الشائعة من خلال مجتمعنا.
- 5 الإعلانات المهمة** 
سنعلن عن الإصدارات الجديدة والميزات القادمة أولاً بأول.

ماذا ستجد لاحقاً؟



برامج جديدة

المزيد من التطبيقات والأدوات
المفيدة لمختلف الأجهزة.



أدوات قوية

أدوات وحلول جديدة تسهل
عملك وتوفر وقتك.



أدلة وشروحات

دلائل استخدام مفصلة
بالصور والفيديو.



فيديوهات تعليمية

شروحات عملية خطوة بخطوة
لكل برنامج وأداة.



استمر في متابعة الحساب والصفحة الرسمية لـ FG Machines
علشان يوصلك كل جديد من إصدارات وبرامج ومشاريع في المستقبل.

تابعنا دائماً



استعادة كلمة مرور شبكة المشترك

لو نسيت كلمة مرور شبكة إعداد المشترك، استخدم طرق الاستعادة الرسمية. اسم الشبكة (SSID) وعنوان MAC يساعدان في تحديد الجهاز فقط، ولا نعتمد عليهما لكسر أو تخمين كلمة مرور شبكة.

1 راجع الملصق أو الكتيب

ابحث على جسم المشترك، العلية أو دليل الشركة عن Default Password / Wi-Fi Key / Setup Password.

2 طابق SSID و MAC

استخدم اسم الشبكة وعنوان MAC للتأكد إنك تتعامل مع نفس المشترك، خصوصًا لو عندك أكثر من جهاز قريب.

3 جَرِّب بيانات المصنع الموثقة فقط

لو الشركة موثقة كلمة مرور افتراضية أو قاعدة إعداد رسمية في الدليل، استخدمها كما هي. ما تستخدمش قوائم تخمين عشوائية.

4 إعادة ضبط المصنع عند الضرورة

لو مفيش طريقة استعادة، اعمل Factory Reset بالطريقة الموثقة للجهاز ثم أعد الإعداد من البداية داخل FG Link.

MAC + SSID = تعريف الجهاز، مش كلمة السر

MAC: 2C:E0:32:C7:A5:20



SSID: TONLY_TAP_XXXX

استخدم البيانات للتأكد من الجهاز الصحيح ثم اتبع الاستعادة الرسمية أو Reset.

تنبيه: الصفحة دي مخصصة لاستعادة الوصول إلى المشترك الخاص بك. لا تستخدم محاولات تخمين أو كسر كلمات مرور أجهزة أو شبكات لا تملكها أو لا تملك تصريحًا بإدارتها.

بعد الاستعادة: احفظ بيانات الإعداد في مكان آمن، ثم اختبر الاتصال المحلي أولاً. لو كنت تستخدم ZeroTier، اختبره بعد نجاح LAN. وVPS ما زال في وضع الاختبار والفحص.